

수학 미적분 · 해설편

수학 · 미적분 · SKY 멘토 × AI(gemini) 협업 출제 · v-auto

📖 해설편 (SKY 멘토 × AI 협업 출제)

문항 번호			3	4	5	6
정답			1	1	4	7
			0	2	0	2

정답 및 해설: [문항 1]

1. 정답근거:

주어진 식 분자를 유리화합니다.

$$a_n = \frac{(\sqrt{4n^2+an}-2n)(\sqrt{4n^2+an}+2n)}{\sqrt{4n^2+an}+2n} = \frac{an}{\sqrt{4n^2+an}+2n}$$

분모와 분자를 각각 (n) 으로 나누어 극한값을 구하면 다음과 같습니다.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a}{\sqrt{4+\frac{a}{n}}+2} = \frac{a}{2+2} = \frac{a}{4}$$

조건에서 이 극한값이 (2) 이므로, $\frac{a}{4} = 2 \implies a = 8$ 입니다.

2. 오답분석:

가장 빈번한 실수는 최고차항의 계수만으로 단순 연산하여 분모의 $(\sqrt{4})$ 를 반영하지 않고 무조건 $(a/2)$ 로 계산해 $(a=4)$ 라는 오답을 도출하는 것입니다. 루트 내부의 최고차항 계수가 전체 극한에 미치는 영향을 정확히 판단해야 합니다.

3. 연관개념:

- 무한대 빼기 무한대($\infty - \infty$) 형태의 수열의 극한
- 분자 유리화를 통한 부정형 극한의 해결

4. 메타인지:

이 문제는 수열의 극한 기본 개념을 묻는 3 점짜리 빈출 유형입니다. 기계적으로 공식을 외우기보다는 유리화의 필요성과 최고차항 계수의 비교 원리를 명확히 인지하고 실수를 차단하는 계산 연습이 필요합니다.

정답 및 해설: [문항 2]

1. 정답근거:

매개변수 미분법 공식을 이용합니다.

$$\left(\frac{dx}{dt} = 2e^{2t} + 1\right), \left(\frac{dy}{dt} = \frac{2t}{t^2+1} + 4\right)$$

$(t=0)$ 일 때 각각의 미분계수를 구하면 다음과 같습니다.

$$\left(\left.\frac{dx}{dt}\right|_{t=0} = 2e^0 + 1 = 3\right)$$

$$\left(\left.\frac{dy}{dt}\right|_{t=0} = \frac{0}{1} + 4 = 4\right)$$

따라서 구하고자 하는 접선의 기울기 (m) 은 다음과 같습니다.

$$(m = \frac{dy}{dx} = \frac{4}{3})$$

따라서 $(p=3, q=4)$ 이므로 $(p+q = 7)$ 입니다.

2. 오답분석:

합성함수의 미분법을 누락하여 $\left(\frac{dx}{dt} = e^{2t} + 1\right)$ 로 잘못 미분하거나, 로그함수 미분 시 진수 분모의 미분인 $(2t)$ 를 분자에 올리지 않아 엉뚱한 값을 계산하는 실수가 흔하게 일어납니다.

3. 연관개념:

- 매개변수로 나타내어진 함수의 미분법

4. 메타인지:

매개변수 표현의 미분은 계산 속도와 정확성을 평가하는 필수 문항입니다. 특정 대입 시점($t=0$)의 값을 선제적으로 구해 두고 비율을 취하면 연산 실수를 효과적으로 감소시킬 수 있습니다.

정답 및 해설: [문항 3]

1. 정답근거:

점 (O) 를 원점으로 하고 선분 (OA) 를 (x) 축 방향으로 설정하는 좌표계를 적용하면 점 (C) 의 좌표는 다음과 같습니다.

$$(C = (\cos \frac{2}{3}\theta, \sin \frac{2}{3}\theta))$$

선분 (OA) 와 평행하며 (C) 를 지나는 직선은 $(y = \sin \frac{2}{3}\theta)$ 입니다.

선분 (OB) 는 원점을 지나고 (x) 축과 이루는 각이 (θ) 이므로 직선의 방정식은 $(y = (\tan \theta)x)$ 입니다.

두 직선의 교점 (D) 의 (x) 좌표는 다음과 같습니다.

$$(x_D = \frac{\sin \frac{2}{3}\theta}{\tan \theta})$$

삼각형 (OCD) 의 밑변을 선분 (CD) 로 잡으면, (CD) 는 (x) 축에 평행하므로 길이는 다음과 같습니다.

$$(CD = x_C - x_D = \cos \frac{2}{3}\theta - \frac{\sin \frac{2}{3}\theta}{\tan \theta})$$

높이는 점 (C) 의 (y) 좌표인 $(\sin \frac{2}{3}\theta)$ 가 됩니다. 따라서 삼각형의 넓이 $(S(\theta))$ 는 다음과 같습니다.

$$(S(\theta) = \frac{1}{2} \left(\cos \frac{2}{3}\theta - \frac{\sin \frac{2}{3}\theta}{\tan \theta} \right) \sin \frac{2}{3}\theta)$$

우리가 구하고자 하는 극한은 다음과 같습니다.

$$(L = \lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{S(\theta)}{\theta} = \lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{1}{2} \left(\cos \frac{2}{3}\theta - \frac{\sin \frac{2}{3}\theta}{\tan \theta} \right) \sin \frac{2}{3}\theta \cdot \frac{1}{\theta})$$

각 부분의 극한값을 계산하면:

$$\left(\lim_{\theta \rightarrow 0^+} \cos \frac{2}{3}\theta = 1\right), \quad \left(\lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{\sin \frac{2}{3}\theta}{\tan \theta} = \frac{2}{3}\right), \quad \left(\lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{\sin \frac{2}{3}\theta}{\theta} = \frac{2}{3}\right)$$

대입하면:

$$(L = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{2}{3}\right) \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{9})$$

따라서 구하고자 하는 값은 $(90L = 90 \cdot \frac{1}{9} = 10)$ 입니다.

2. 오답분석:

도형의 선분들을 삼각비로 나타낼 때, 각도의 조건 $(\frac{2}{3}\theta)$ 를 간과하고 단순히 (θ) 로 뭉뚱그려 식을 세우면 완전히 다른 극한이 유도됩니다. 평행선 성질을 이용한 좌표 설정법이 가장 확실하고 실수를 줄이는 방법입니다.

3. 연관개념:

- 삼각함수의 극한
- 좌표계를 이용한 기하 문제 해결
- 부채꼴과 삼각형의 기하적 성질

4. 메타인지:

수능 4 점짜리 단골 문항인 도형 극한은 기하적 접근이 복잡할 때 '해석기하(좌표화)'를 접목하면 논리적으로 가장 견고하게 풀립니다. 직관적 근사를 사용할 때도 수식을 완전히 정제한 뒤 사용해 오류를 방지해야 합니다.

정답 및 해설: [문항 4]

1. 정답근거:

구하고자 하는 정적분 값을 I 라 둡시다.

$$I = \int_1^{e^2} \frac{f(x)}{x} dx$$

여기에 변수 치환 $t = \frac{e^2}{x}$ 를 적용합니다.

이때 $x = \frac{e^2}{t}$ 이므로 양변을 미분하면 $dx = -\frac{e^2}{t^2} dt$ 입니다.

구간의 변화: $x = 1 \implies t = e^2$, $x = e^2 \implies t = 1$ 이므로, 정적분 식은 다음과 같이 변환됩니다.

$$I = \int_{e^2}^1 \frac{f(e^2/t)}{e^2/t} \left(-\frac{e^2}{t^2} dt\right) = \int_1^{e^2} \frac{f(e^2/t)}{t} dt = \int_1^{e^2} \frac{f(e^2/x)}{x} dx$$

적분 변수 명칭을 다시 x 로 치환하여 원래의 식과 더해주면,

$$2I = \int_1^{e^2} \frac{f(x)}{x} dx + \int_1^{e^2} \frac{f(e^2/x)}{x} dx = \int_1^{e^2} \frac{f(x) + f(e^2/x)}{x} dx$$

주어진 함수 방정식 조건 $f(x) + f(e^2/x) = 12$ 를 대입하면,

$$2I = \int_1^{e^2} \frac{12}{x} dx = 12 \Big[\ln x \Big]_1^{e^2} = 12 (2 - 0) = 24$$

따라서 $I = 12$ 를 얻게 됩니다.

2. 오답분석:

함수 $f(x)$ 의 구체적인 식을 유도하려 하거나, 대칭 중심을 단순히 e 로 보고 로그의 치환적분 구조를 설계하지 못해 시간을 낭비하는 경우가 많습니다. 대칭적 관계를 갖는 식의 합은 언제나 치환을 통한 구조화가 핵심입니다.

3. 연관개념:

- 치환적분법
- 함수의 대칭성과 정적분의 성질

4. 메타인지:

특정 함수 형태가 주어지지 않은 상태의 정적분 값 요구는 '치환을 통한 대칭 구조의 확보'가 유일한 돌파구입니다. 문제에서 주어진 적분인자 $\frac{1}{x}$ 이 로그 치환의 시그널임을 읽어내야 합니다.

정답 및 해설: [문항 5]

1. 정답근거:

함수 $(g(x) = |f(x)|)$ 가 오직 두 점에서만 미분불가능하려면, 사차 이하 다항식과 지수함수의 곱 형태에서 $(f(x) = 0)$ 이 서로 다른 두 실근만을 가지고, 그 근들이 중근이 아니어야 합니다.

따라서 이차방정식 $(x^2 - 2x + b = 0)$ 의 판별식 $(D/4 = 1 - b > 0 \implies b < 1)$ 을 만족해야 합니다.

이때 $(f(x))$ 의 도함수를 구하면:

$$(f'(x) = (2x - 2)e^{-x} - (x^2 - 2x + b)e^{-x} = (-x^2 + 4x - (b+2))e^{-x})$$

$(b < 1)$ 이므로 극값을 제공하는 이차식 $(x^2 - 4x + b+2 = 0)$ 의 판별식 역시 양수가 되어 서로 다른 두 실근 (p_1, p_2) $(p_1 < p_2)$ 를 갖습니다. 이들이 바로 $(f(x))$ 의 극대, 극소 지점입니다.

이때 방정식 근과 계수의 관계에 의해 $(p_1 + p_2 = 4)$, $(p_1 p_2 = b+2)$ 입니다.

(p_i) 는 $(p_i^2 - 4p_i + b+2 = 0)$ 를 만족하므로 극값의 높이는 다음과 같이 매우 단순화됩니다.

$$(f(p_i) = (p_i^2 - 2p_i + b)e^{-p_i} = (4p_i - b - 2 - 2p_i + b)e^{-p_i} = 2(p_i - 1)e^{-p_i})$$

이제 불연속점이 두 개가 되는 매커니즘을 분석합니다.

곡선 $(y=g(x))$ 는 음수 영역을 꺾어 올린 그래프로, $(x \rightarrow -\infty)$ 일 때 (0) 으로 수렴하며 $(x \rightarrow -\infty)$ 일 때 (∞) 로 발산합니다. 꺾여 올라간 극댓값 두 개가 서로 다른 높이를 가져야 불연속점 (t) 가 정확히 두 개 존재합니다.

따라서 $(t = \alpha, \beta)$ 는 각각 두 개의 양의 극댓값이 됩니다.

$(b = -2)$ 인 경우를 상정해 봅시다. $(b = -2)$ 이면 극값 지점을 구하는 방정식은 $(x^2 - 4x = 0)$ 이 되어 $(p_1 = 0, p_2 = 4)$ 가 됩니다.

각 극값에서의 원래 함수값은:

$$(f(0) = -2 \implies g(0) = |-2| = 2)$$

$$(f(4) = (16 - 8 - 2)e^{-4} = 6e^{-4} \implies g(4) = 6e^{-4})$$

두 높이의 비를 구하면:

$$(\frac{\beta}{\alpha} = \frac{2}{6e^{-4}} = \frac{e^4}{3})$$

이는 문제 조건과 정확히 일치합니다. 따라서 실수 (b) 의 값은 (-2) 로 확정됩니다.

구하고자 하는 값은 $(10b^2 = 10 \cdot (-2)^2 = 40)$ 입니다.

2. 오답분석:

썩인 그래프의 개형 추론 시 무한대에서의 점근선 상태를 추적하지 못하거나, 극값 지점을 일반항으로 어렵게 가져가 대수 연산 중 꼬여버리는 상황이 가장 많습니다. 다항식 대입 관계를 활용해 함숫값의 표현을 선형식 $(2(p_i-1))$ 로 줄여놓고 시작하는 센스가 요구됩니다.

3. 연관개념:

- 절댓값 함수의 미분가능성
- 실근의 개수(함수 $(h(t))$)의 기하학적 분석과 불연속성
- 초월함수의 그래프 개형 및 점근선 분석

4. 메타인지:

수능 22 번 혹은 30 번 킬러 문항으로 출제되는 전형적인 국소적 불연속점 추론 유형입니다. 대수적 엄밀함과 기하적 추론이 완벽히 조화를 이루어야만 시간 내에 안전하게 정답을 확보할 수 있습니다.

정답 및 해설: [문항 6]

1. 정답근거:

주어진 조건 식 $(\int_0^{f(x)} (t^2 + 1) dt = x)$ 를 직접 계산해 함수 방정식을 이끌어냅니다.

좌변을 적분하면:

$$(\left[\frac{1}{3}t^3 + t \right]_0^{f(x)} = \frac{1}{3}\{f(x)\}^3 + f(x) = x)$$

이 식은 $(f(x))$ 와 그 역함수 관계의 기하적 구도를 강하게 대변합니다.

즉, $(h(y) = \frac{1}{3}y^3 + y)$ 라 하면, 이 함수가 바로 $(f(x))$ 의 역함수 $(f^{-1}(y))$ 에 해당합니다.

우리가 구하고자 하는 대상은 $\int_0^{\frac{14}{3}} f(x) dx$ 입니다.

이 적분을 역함수 치환적분 기법을 사용해 구합니다.

$(y = f(x))$ 로 치환하면, $(x = \frac{1}{3}y^3 + y)$ 이므로 미분소는 $(dx = (y^2 + 1) dy)$ 입니다.

적분 구간의 한계 변환:

$(x = 0 \implies \frac{1}{3}y^3 + y = 0 \implies y = 0)$ (실근은 오직 0 뿐)

$(x = \frac{14}{3} \implies \frac{1}{3}y^3 + y = \frac{14}{3} \implies y^3 + 3y - 14 = 0 \implies (y-2)(y^2+2y+7) = 0 \implies y=2)$

따라서 치환된 정적분은 다음과 같습니다.

$\int_0^{\frac{14}{3}} f(x) dx = \int_0^2 y \cdot (y^2 + 1) dy = \int_0^2 (y^3 + y) dy$

정적분 계산을 수행하면:

$(\left[\frac{1}{4}y^4 + \frac{1}{2}y^2 \right]_0^2 = \left(\frac{16}{4} + \frac{4}{2} \right) - 0 = 4 + 2 = 6)$

따라서 $\int_0^{\frac{14}{3}} f(x) dx = 6$ 입니다. 최종 도출해야 하는 답은 다음과 같습니다.

$(12 \cdot \int_0^{\frac{14}{3}} f(x) dx = 12 \cdot 6 = 72)$

2. 오답분석:

학생들이 가장 헤매는 지점은 음함수와 적분이 결합했을 때 양변을 미분하여 어렵게 미분방정식을 만들어 푸는 고난도 함정에 빠지는 것입니다. 역함수의 기하학적 넓이 관계를 역치환 기법으로 직접 밀고 나가는 것이 직관적이면서도 강력합니다.

3. 연관개념:

- 미적분학의 기본 정리 (FTC)
- 역함수 표현의 정적분과 치환적분
- 삼차방정식의 실근 조건

4. 메타인지:

직접적인 식 설계가 불가능한 역함수의 적분 구조는 치환적분을 통해 원함수의 수식 체계 안으로 안전하게 환원하는 것이 최우선입니다. 적분 상한값을 맞추기 위해 삼차방정식 조립제법을 침착히 시도하는 연산 끈기가 킬러 돌파의 핵심 역량입니다.

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 공동 출제 · 2026-07-05

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적
제공·무단 상업적 재배포 금지.